

Teoría del valor

Propósito universal de las empresas

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO

El papel de la tecnología en la creación de riqueza

La **economía** es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas.

La **ingeniería económica** trata de la modelación y planificación de empresas de manera óptima para satisfacer necesidades con recursos escasos a los que se les ha agregado valor.

Generar valor para sus grupos de interés, es el imperativo universal de las empresas con fines lucrativos.

El pensamiento económico está anclado en el concepto de valor en su sentido más amplio. Ciertamente competimos por lo que más valoramos en la vida, pero nuestra apreciación es subjetiva y varía de un individuo a otro.

De acuerdo a lo ingente de sus necesidades, las personas valoran los recursos en diferentes grados. Sin embargo, con el dinero cuantificamos la apreciación subjetiva y la convertimos en un precio objetivo equivalente al valor que se le ha agregado al recurso.

El estratega de negocios reflexiona con frecuencia acerca de la competencia por recursos, sabedor que su empresa será exitosa en la medida en que sus clientes aprecien su oferta por encima de sus competidores y por tanto se concentra en los procesos que crean más valor.

Para investigar los procesos de la empresa que generan valor, utilizamos el modelo octagramal.

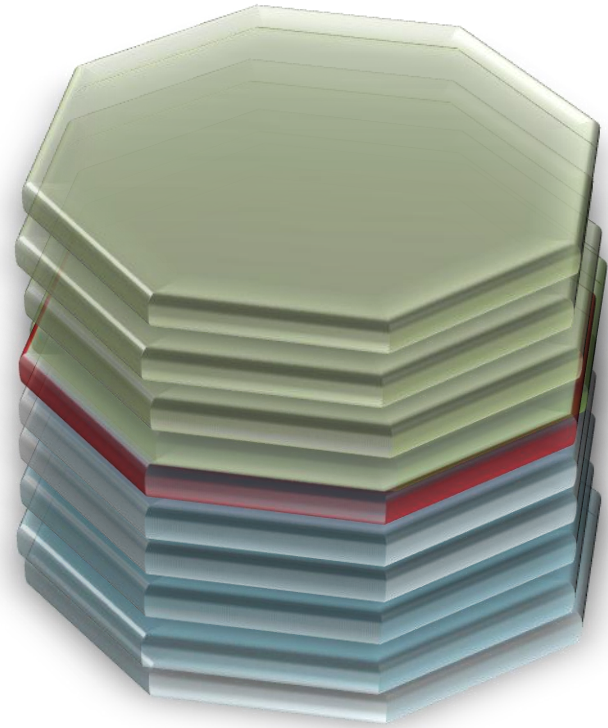


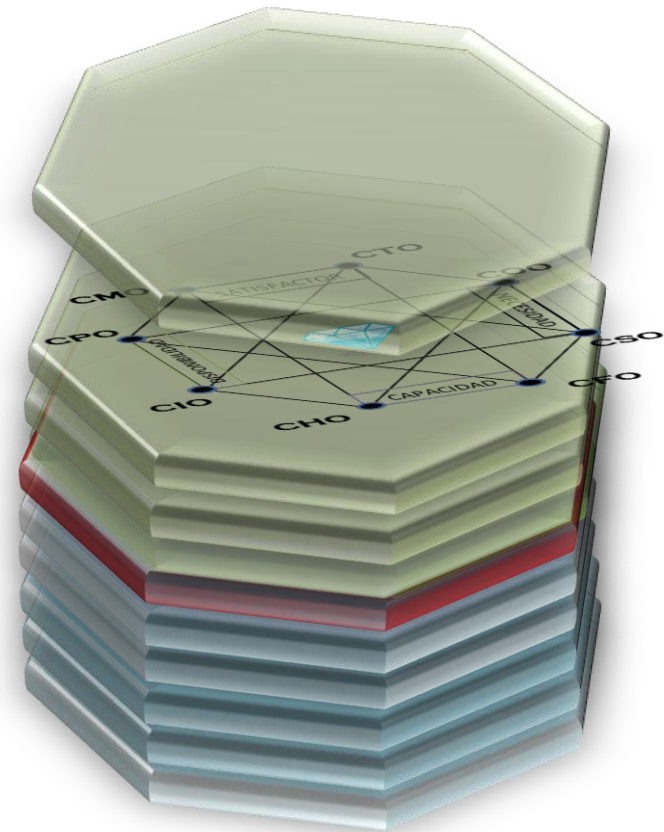
El modelo es un prisma que consta de 16 capas con forma de octágono divididas en dos dimensiones.

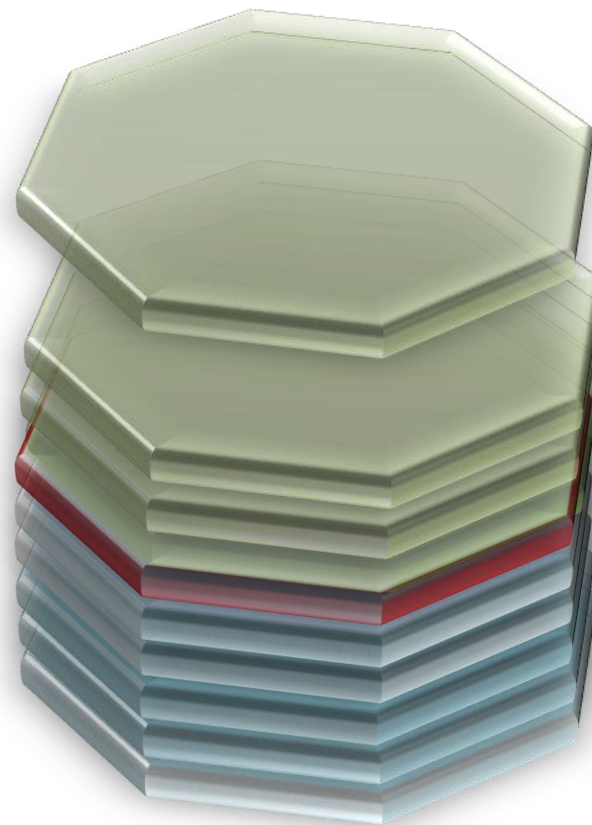
Las capas superiores integran el Octagrama de Valor® y son el *blueprint* para la **ingeniería empresarial**.

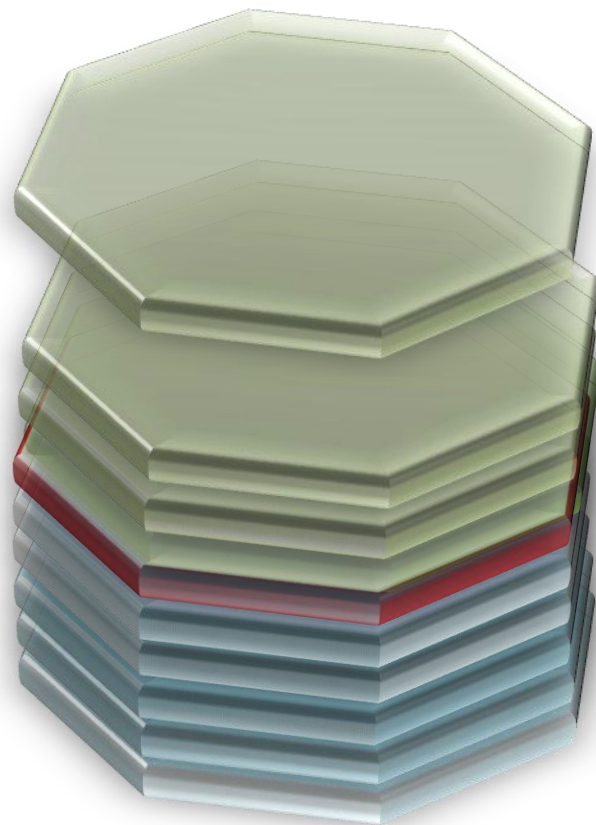
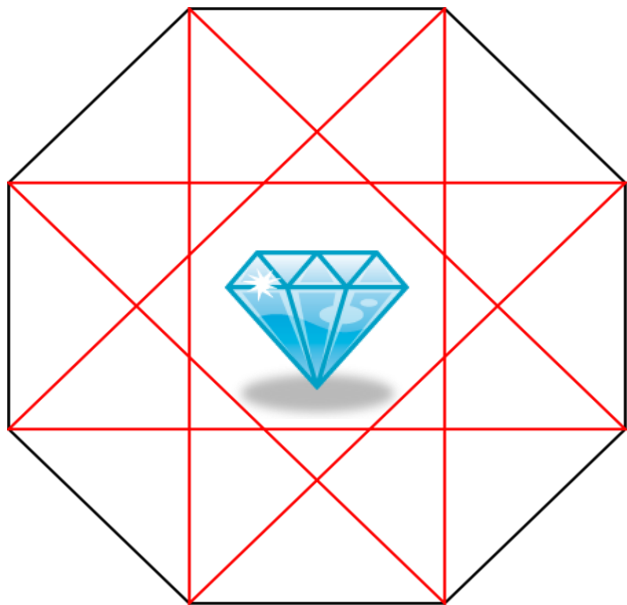


Las capas inferiores constituyen el Octagrama Cerebral® y son el *blueprint* para la **ingeniería organizacional**.





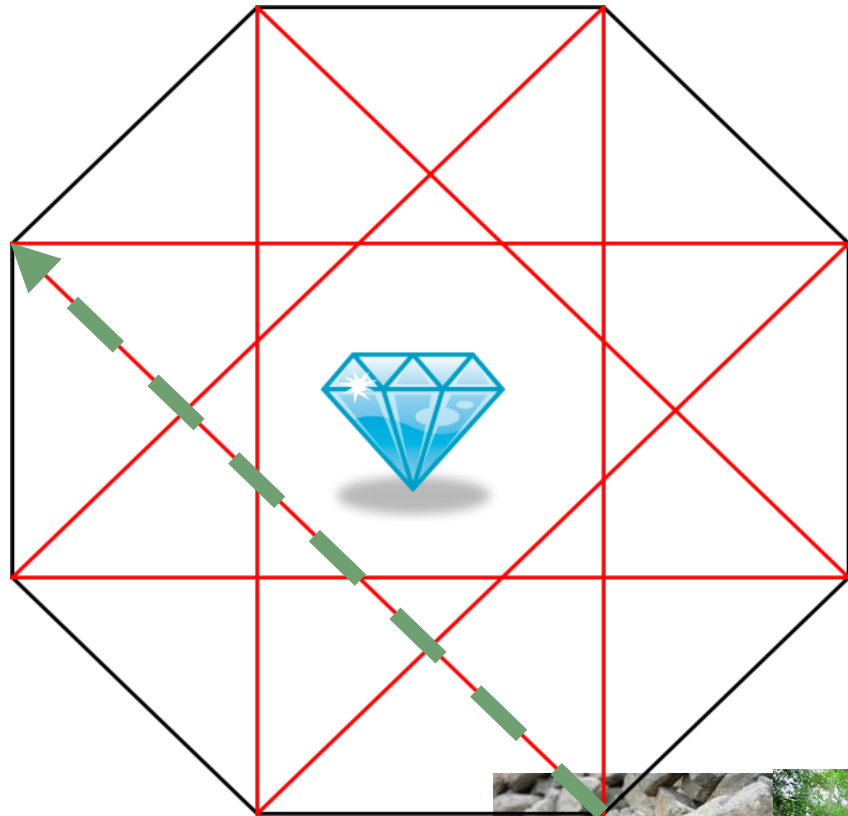




Del Octagrama de Valor® extraemos la capa que representa los ciclos empresariales para mapear el más simple de los modelos de negocio: el de un cavernícola que fabrica una lanza para cazar sus presas.

A partir de los recursos naturales que encontraban nuestros antepasados cavernícolas – piedras y palos - descubrieron la manera de agregarles valor para satisfacer sus necesidades de supervivencia.

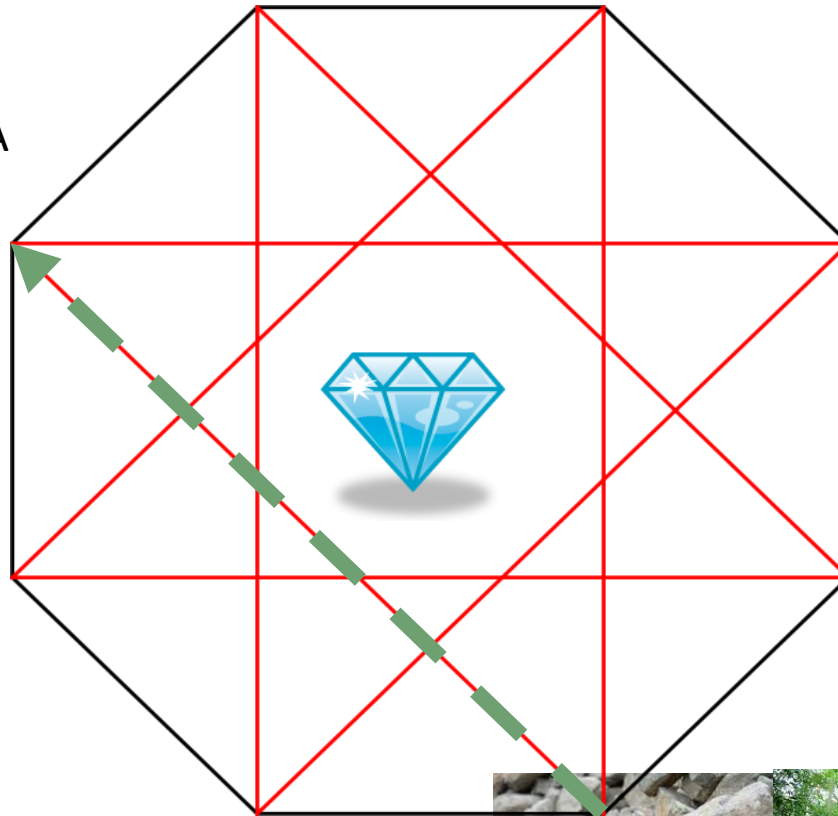
AÑO 70,000 BC



RECURSOS



MATERIA PRIMA



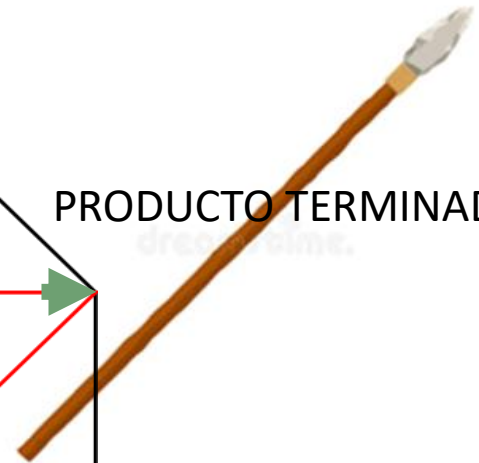
RECURSOS



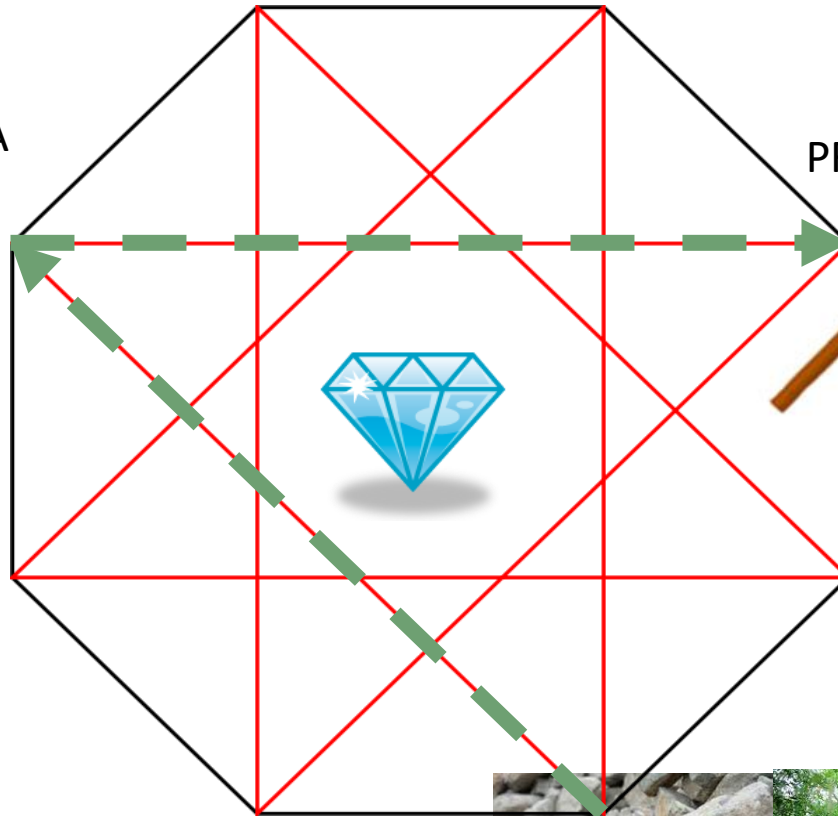
MATERIA PRIMA



PRODUCTO TERMINADO



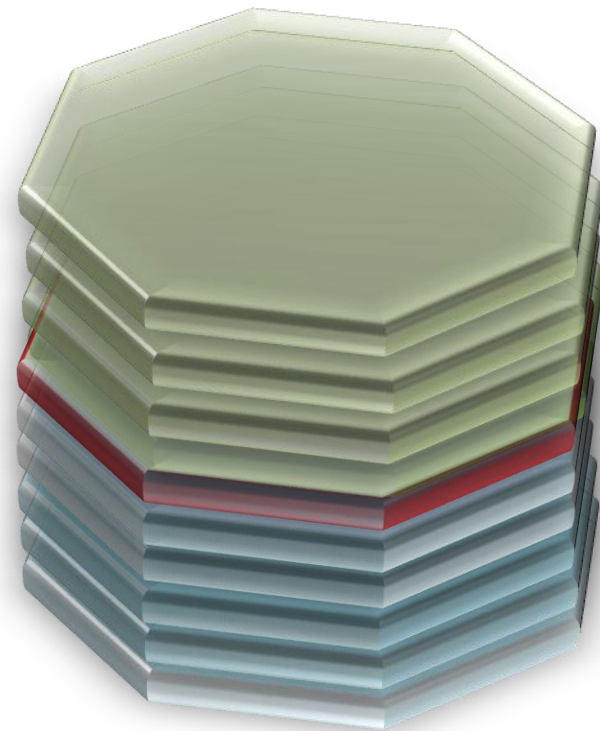
RECURSOS

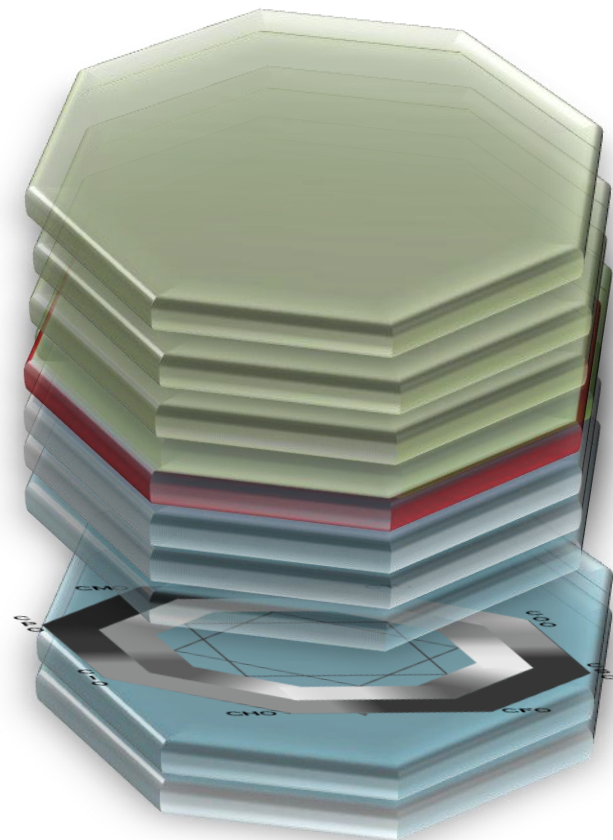


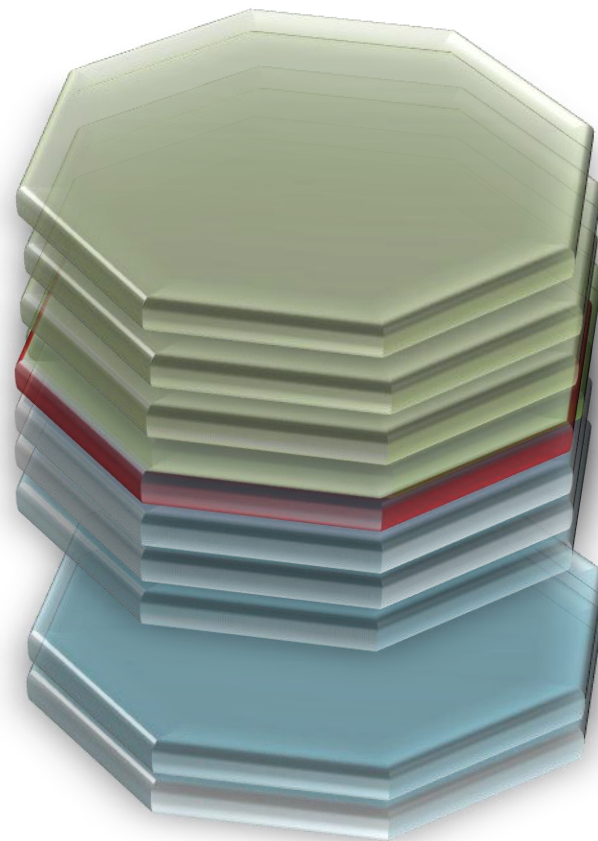
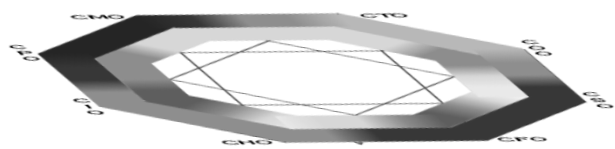
Aplicando su destreza, estos hombres encontraron la manera de afilar las piedras y amarrarlos a un palo previamente tallado para confeccionar una lanza que alcanzara a sus presas.

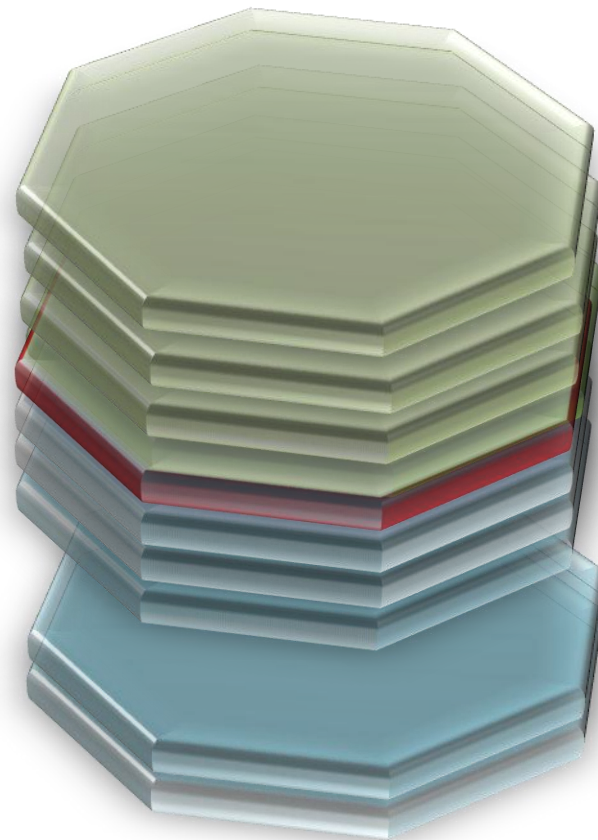
El producto de su cacería alimentaba al cazador y su familia, satisfaciendo una necesidad básica y hacía que su inversión de energía fuera redituable.

Este fue uno de los primeros avances tecnológicos que se acumularían durante milenios hasta alcanzar la sofisticación actual.



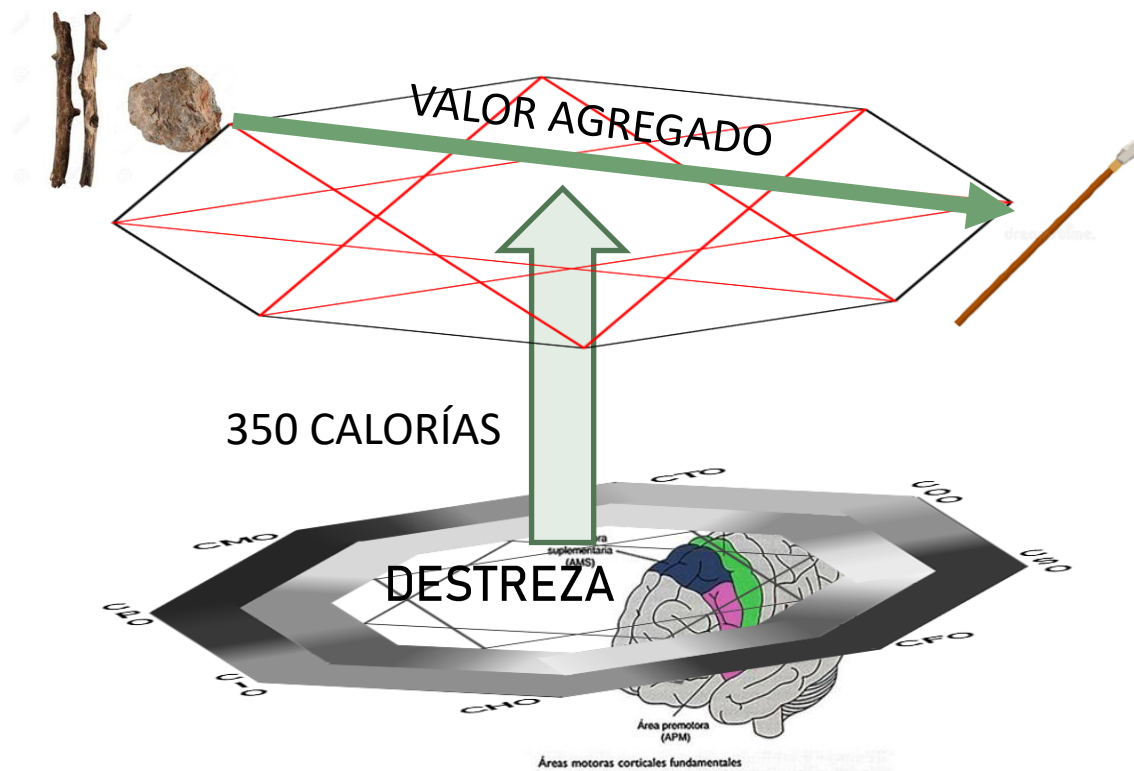






Ahora podemos extraer del Octagrama Cerebral®, la capa que corresponde a la destreza desplegada por nuestro cavernícola para confeccionar la lanza.

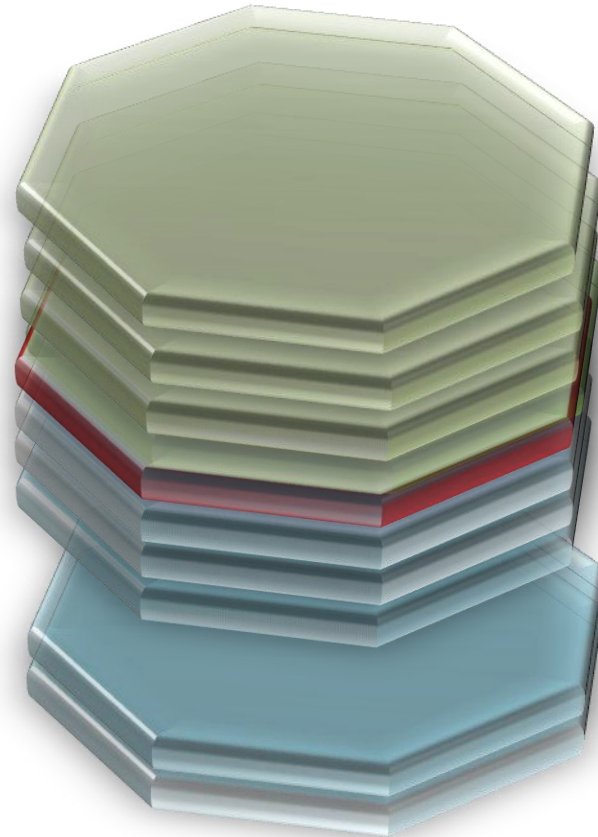
De entre un sinnúmero de destrezas, el ancestro usa la más adecuada para la confección de lanzas, y así obtiene el mejor resultado posible en cuanto a productividad y eficiencia para agregar valor a los recursos.

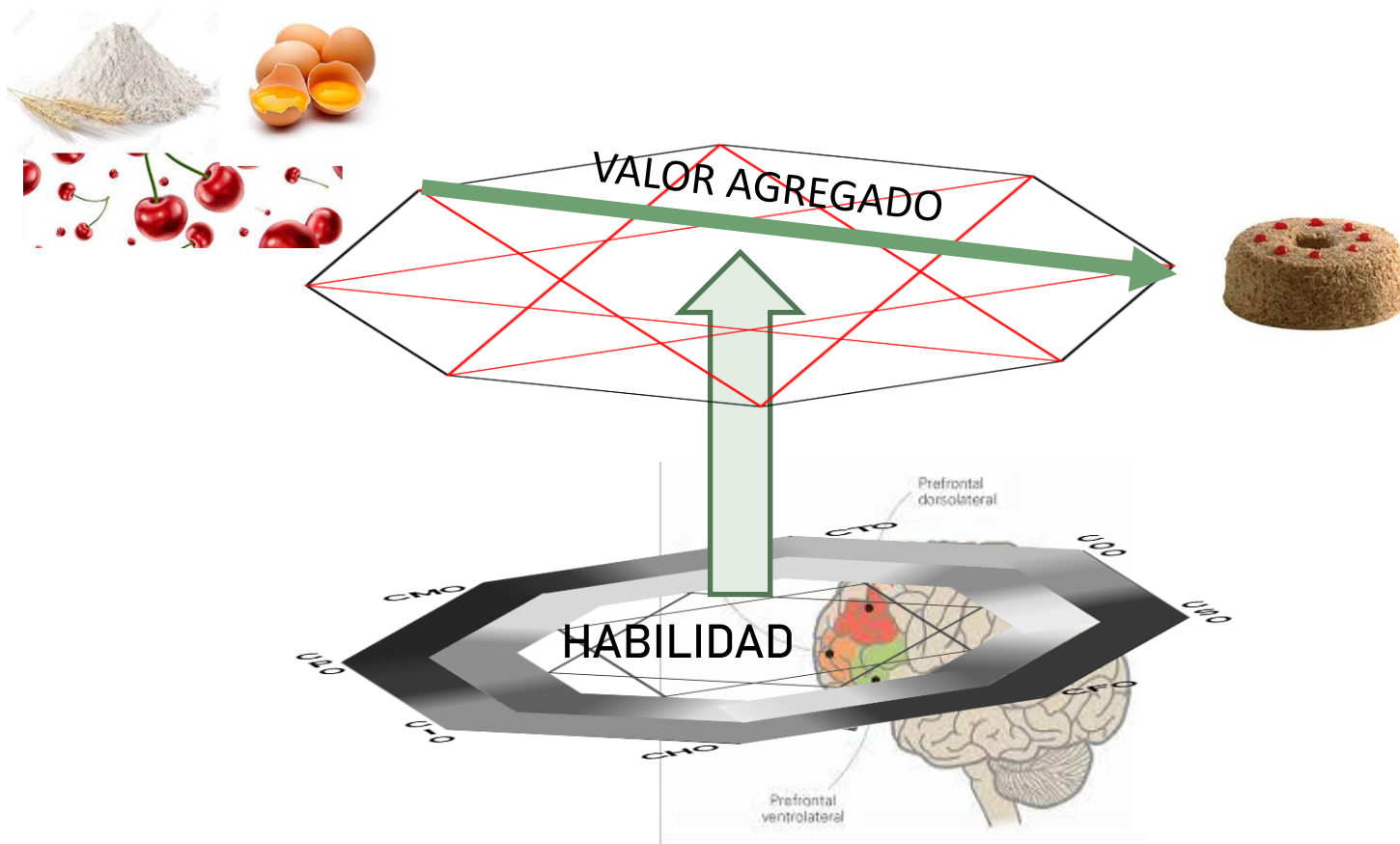


Algunos procesos requieren sólo de una destreza psicomotriz para agregar valor como sería el de un individuo que confecciona una lanza.

Pero otros procesos requieren, además de la destreza, ciertas habilidades como toma de decisiones o solución de problemas, como sucede en la confección de un pastel o la cirugía de un diente.

Entonces extraemos del Octagrama Cerebral® una nueva capa que corresponde a las habilidades.





AD 2025

Procesos aún más complejos como el diseño y manufactura de un automóvil necesitan de la participación de mucha gente con múltiples competencias, como el trabajo en equipo y la orientación al cliente.



AD 2025

El indicador universal del valor agregado es el Producto Interno Bruto (PIB), que si bien se usa para medir la actividad económica de países y regiones, es extensivo para las empresas pequeñas o grandes.

Las empresas compran recursos a un cierto costo, les añaden valor y los venden a un cierto precio. La diferencia entre precio y costo es el valor agregado o PIB de la empresa.

El agregado de los productos de todas las empresas incorporadas en un país equivale al PIB de este país.

El Producto Mundial Bruto (PMB) es la medida del valor agregado por los habitantes del planeta en el transcurso de un año. Fue estimado por el historiador de la economía, Bradford De Long en 1998 para todos los años desde que existe la humanidad.

La revolución cognitiva, que comenzó hace 70.000 años, marca el inicio del desarrollo tecnológico de la humanidad, cuando empezaron a aplicarse de manera generalizada las capacidades para agregar valor a los recursos mediante herramientas rudimentarias que permitiesen satisfacer las necesidades básicas de supervivencia y reproducción.

A partir de entonces, el PNB ha ido aumentando conforme se incorporan nuevas tecnologías y los humanos se especializan desarrollando destrezas y habilidades que se complementan unas a otras.

Cuando ocurren cambios radicales en la división del trabajo y la incorporación de tecnologías disruptivas tenemos el inicio de una revolución.

Como consecuencia de una revolución, se tiene que el PNB per cápita aumenta sustancialmente, y con ello la calidad de vida de los seres humanos.

70,000 BC. Revolución cognitiva.

División del trabajo entre cazadores y recolectores.

PMB per cápita: 50 dólares al año.

8,000 BC. Revolución agrícola.

División del trabajo entre pastores y agricultores.

PMB per cápita: 100 dólares al año.

AD. 1760. Revolución industrial.

División del trabajo entre obreros y máquinas.

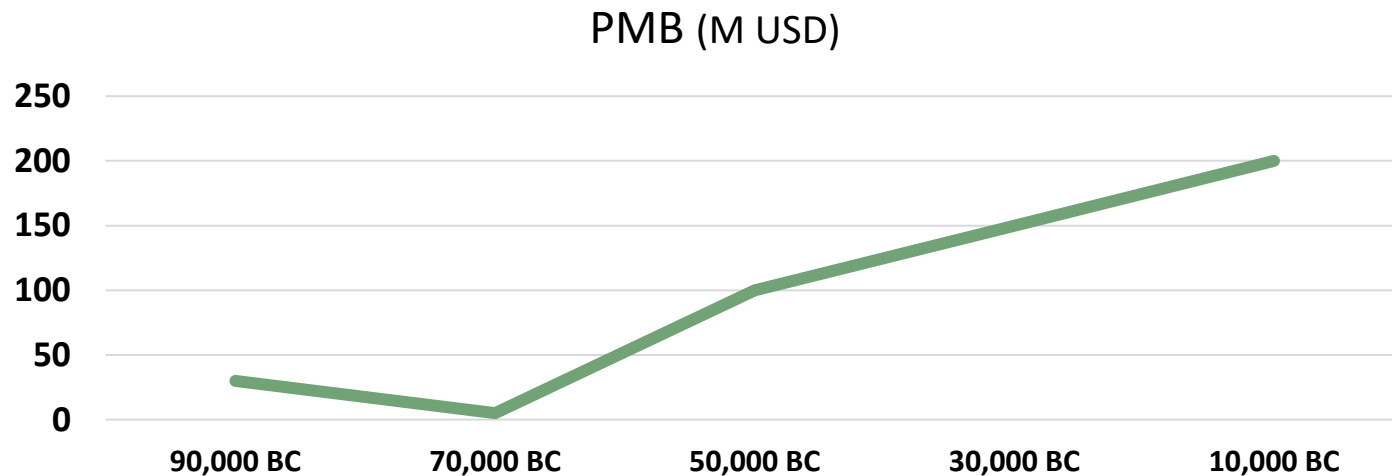
PMB per cápita: 1,000 dólares al año.

AD. 1970. Revolución informática.

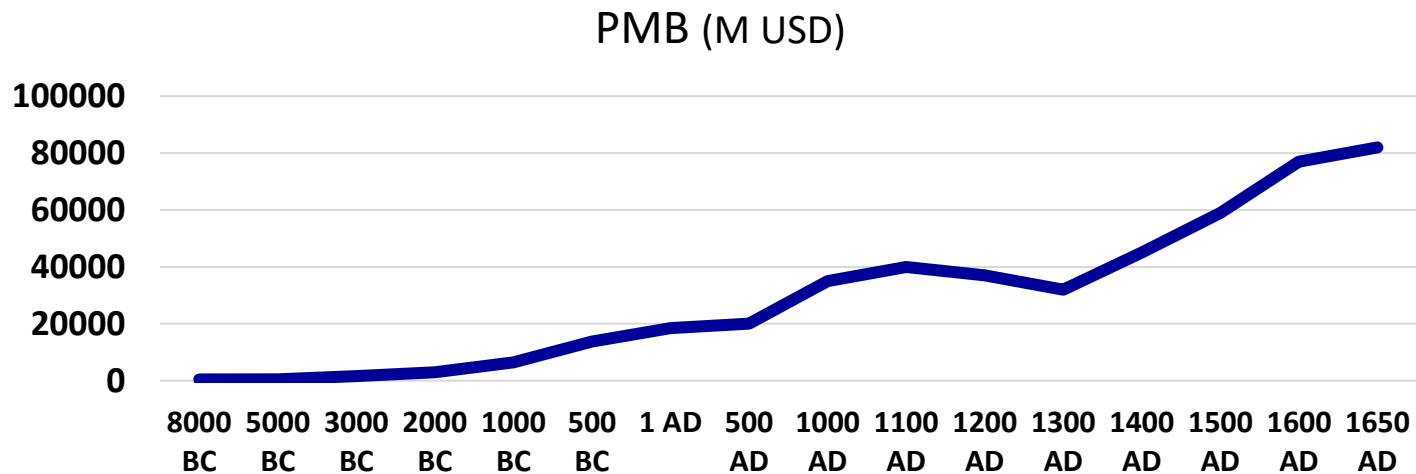
División del trabajo entre ejecutivos y computadoras.

PMB per cápita: 10,000 dólares al año.

Durante los miles de años en que la humanidad subsistió como cazadores y recolectores, el producto mundial bruto creció con la población. El valor agregado a los recursos naturales era mínimo pues la gente estaba integrada completamente al ecosistema, consumiendo lo que encontraban a la mano con muy poca transformación.



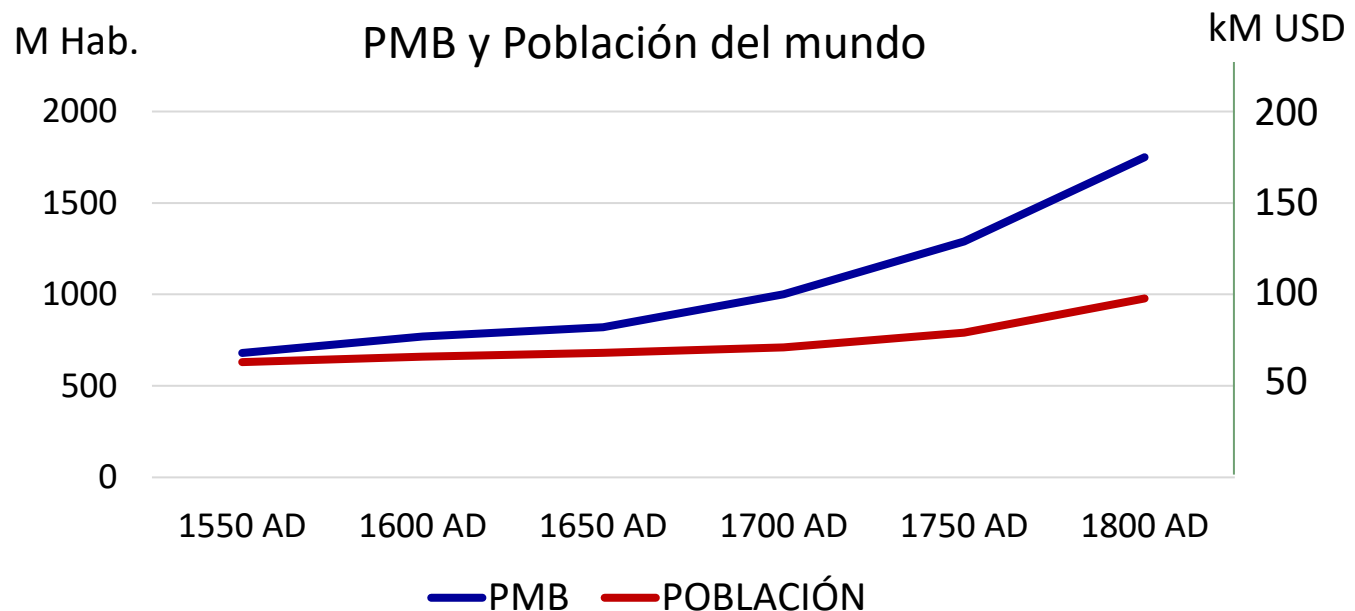
A partir del año 8,000 BC, cuando inició la revolución agrícola, poco a poco la gente dejó de ser nómada y el PMB empezó a crecer un poco, pero se mantuvo alrededor de 100 dólares per cápita hasta el año 1650 por la ausencia de tecnología para transformar los recursos naturales. El valor agregado seguía el crecimiento demográfico.



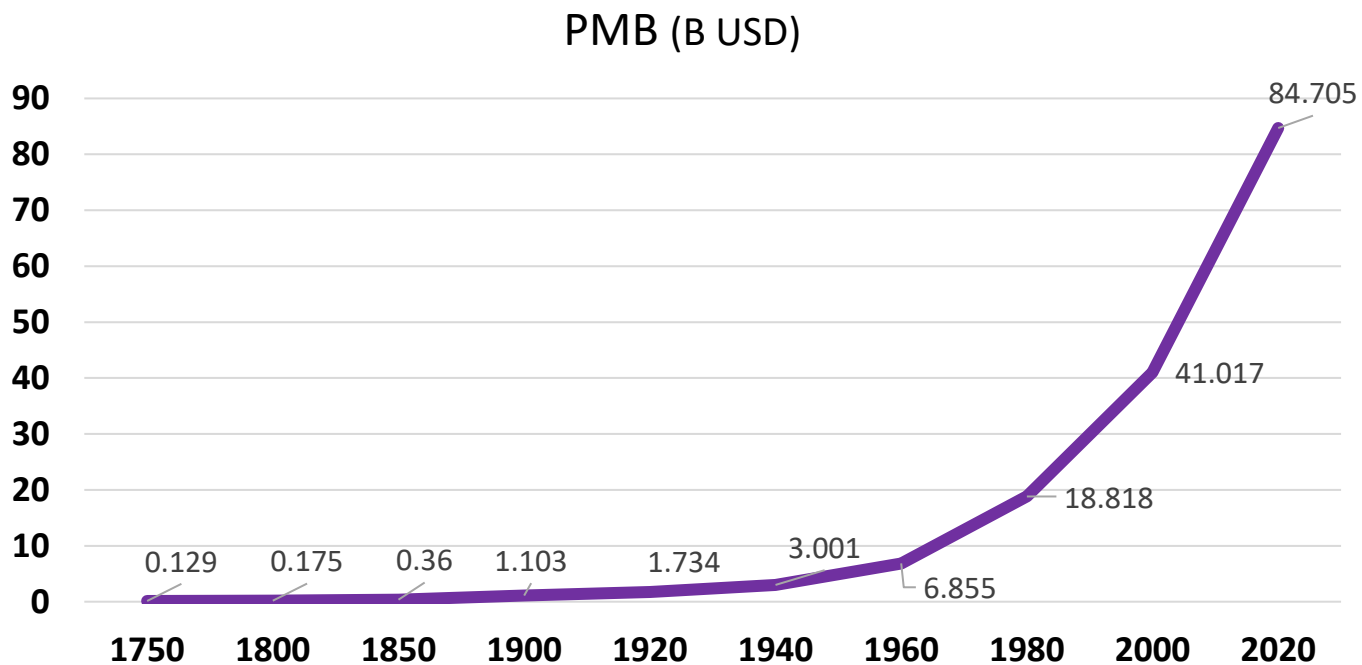
La revolución científica inició en 1543 con Copérnico, y culminó en 1687 con los *Principia* de Isaac Newton. Fue un período en los que nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología, anatomía y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna.

A raíz de esta revolución, se inventaron muchas máquinas y dispositivos que eventualmente transformarían al mundo y mejorarían su nivel de vida. A finales del siglo XVII, los europeos conocían ya la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo, la gravitación universal, las leyes del movimiento de Newton, la presión atmosférica y las máquinas de cálculo.

Gracias a los avances tecnológicos impulsados por la revolución científica, el valor agregado per cápita comenzó a despegar en los años previos a la revolución industrial de 1760.



En 1760 comienza la Revolución Industrial, y con ella, el crecimiento exponencial del Producto Mundial Bruto.



1543. Revolución científica. **Bases científicas** para el desarrollo tecnológico y la Revolución Industrial.

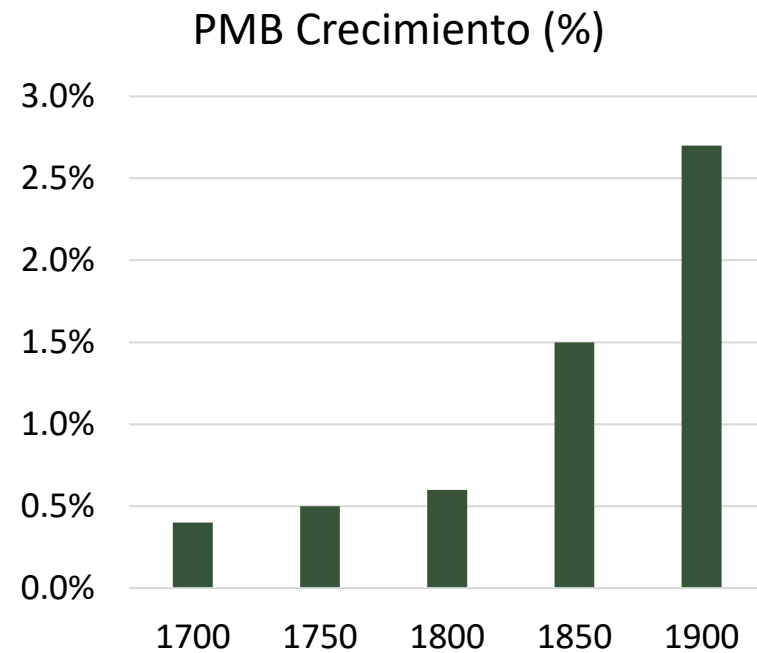
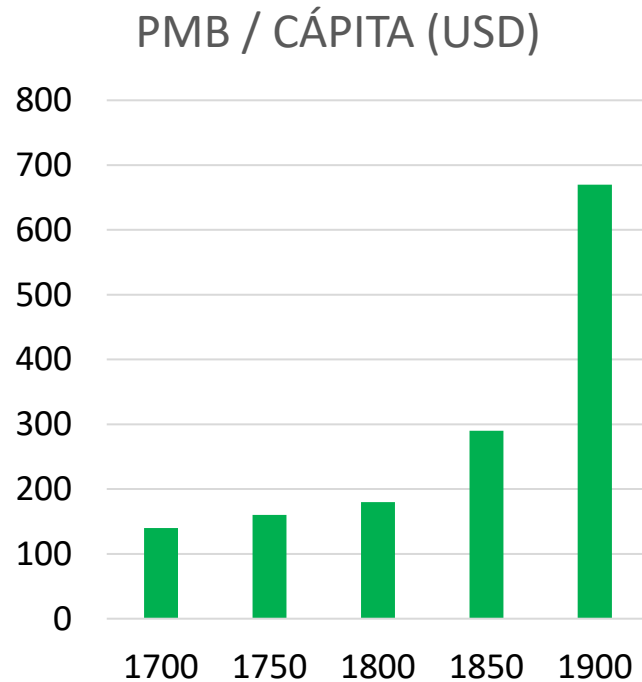
1760. Primera revolución industrial. **Fábricas textiles** en RU. Mecanización. Primeras áreas industriales.

1870. Segunda revolución industrial. Procesos de producción. Industrias química, siderúrgica. **Electricidad**.

1970. Tercera revolución industrial. Sociedad de la información. **Computadoras**. Globalización.

2014. Cuarta revolución industrial. Gestión on-line de la producción. Fábricas inteligentes. **Digitalización**.

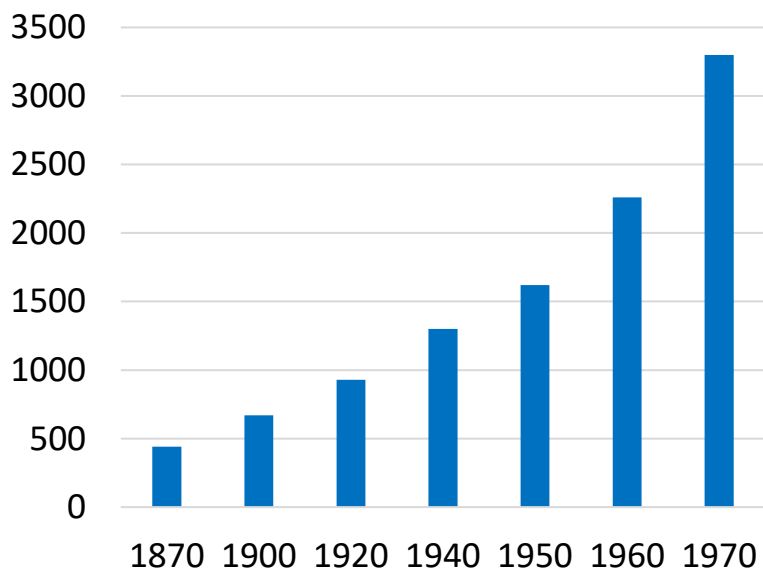
PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1760 – 1870)



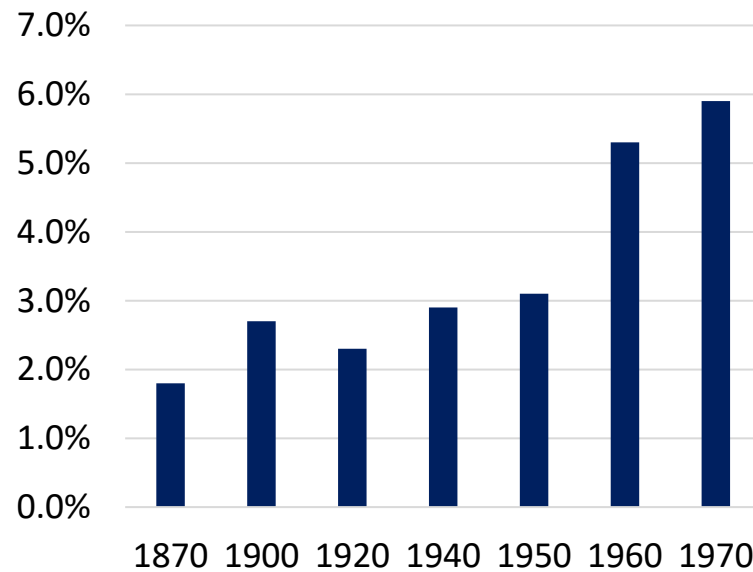
*Crecimiento anual compuesto de los últimos diez años

SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1870 – 1970)

PMB / CÁPITA (USD)

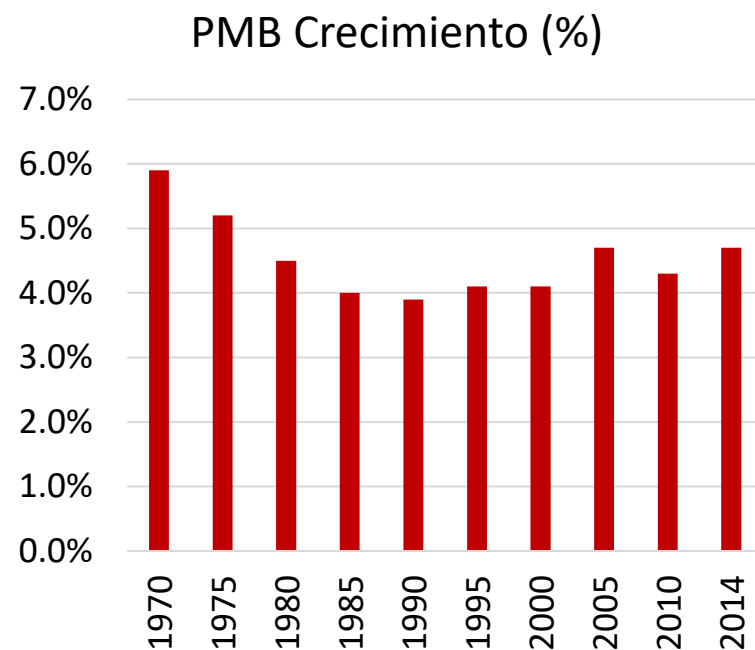
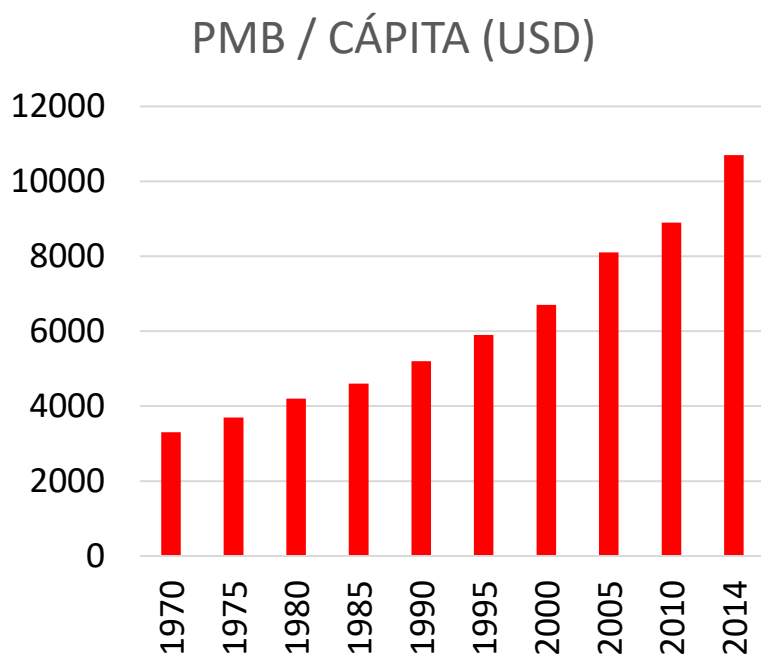


PMB Crecimiento (%)



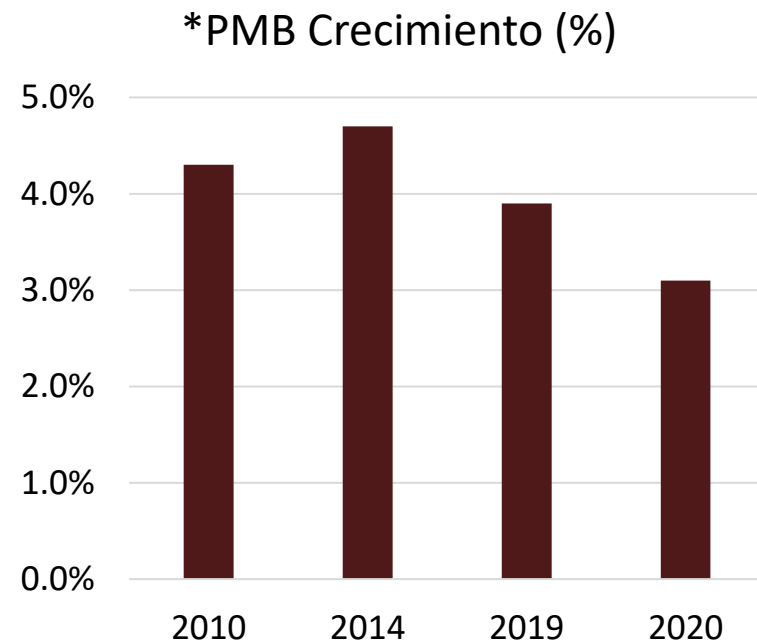
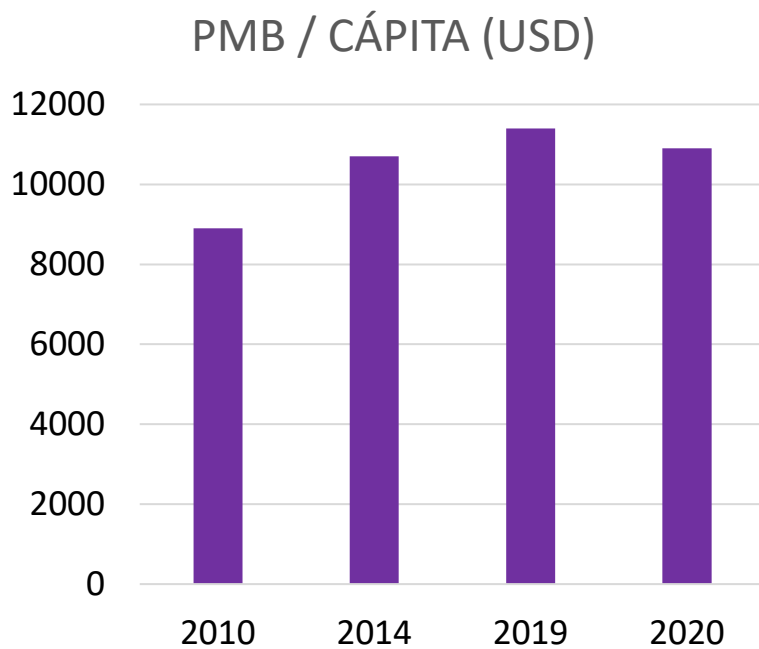
*Crecimiento anual compuesto de los últimos diez años

TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1970 – 2014)



*Crecimiento anual compuesto de los últimos diez años

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (2014 - 2020)



*Crecimiento anual compuesto de los últimos diez años

CONCLUSIONES

La diferencia entre los tiempos ancestrales y la cultura económica de hoy, es el gran valor que agregamos a los recursos.

Se estima que el valor generado por la humanidad hace 52,000 años era el equivalente a 100 millones de dólares actuales, unos 50 dólares por habitante al año.

Hoy en día, la humanidad crea 85 billones de dólares de valor anualmente, unos 10,000 dólares per cápita.

Agregar valor a los recursos es un imperativo para el progreso y el bienestar de la sociedad.

El valor agregado medido por el Producto Mundial Bruto es la suma del valor agregado por el conjunto de empresas del planeta.

Agregar valor, es un imperativo empresarial.